HTDS-200Y 系列超声波液位仪
操作说明书

一、概述

HTDS-200Y 系列一体式超声波液（物）位仪是智能型非接触式液（物）位测量仪表，产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测和计算技术，对干扰信号有抑制功能，从而在根本上提高了仪表的测量精度，保证测量结果的真实。产品科广泛用于各种液体的液位和固体的料位高度测量，也可用于距离的测量。

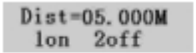
二、主要参数

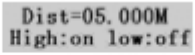
信号输出	4-20mA、RS485
供电电压	DC24V(18-30V),AC220V
控制	2 路继电器
量程	5、10、15、20 米
精度	±0.2%（满量程）
分辨率	1mm
盲区（死区）	0.2~0.6 米
显示类型	LCD16*2，背光
显示模式	液位，距离（空高）
过程温度	-20℃~70℃
防护等级	IP65

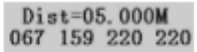
三、操作说明

＜一＞LCD 显示信息：

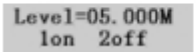
1、主显示界面：给仪表通电后，经启动过程，仪表正常工作后就进入主显示界面，主显示界面有以下 6 种显示方式，

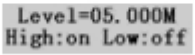


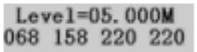




距离（空高）模式



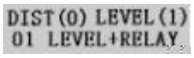




液位模式

第一行 Dist 表示距离（空高），显示探头端面到液面（或其他被侧面）的距离，一般称为空高。Level 表示液位，显示当前的液位值。

第二行中的 1 和 2 或（High 和 Low）分别表示上控继电器（High）和下控继电器（Low），on 和 off 分别表示继电器的吸和状态和释放状态。第二行中的 4 个数据则表示回波信号的强度。

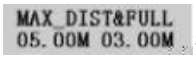
注：主显示界面由 

中设的值决定。

2、 

界面：用于输入密码。空距、满度、盲区、数据变化率、485

设置、主显示方式、上控继电器、下控继电器和背光控制 7 个参数，如下所示：

（1） 

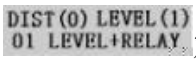
空距和满度，MAX_DIST 表示空距，空距即从探头端面到 4mA 设定点的距离（一般设成罐的底部）。FULL 表示满度，满度即从罐底（4mA 设定点）到 20mA 设定点的距离（一般设成罐的最高液位值）。

（2） 

盲区（死区），即探头端面到被测液（物）面最小距离，在这一区间内仪表无法正常工作，一般取值 30CM~60CM 之间。

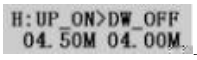
（3） 

RATE 测量数据的变化率控制，该值显示每次采样后最大允许的测量值变化量，一般取值 10mm~30mm。设定为‘00’时测量数据按实际值变化。COM_ID:RS485 设置。

（4） 

定义主显示界面的显示内容：第二行中数字表示具体的值，后面是该值的注释，Dist 表示距离（空高），Level 表示液位，Relay 表示继电器，Signal 表示回波信号。设定的值对应的主显示界面如下：

设定值	主显示介面	设定值	主显示介面
00	Dist=05.000M 1on 2off	03	Level=05.000M High:on Low:off
01	Level=05.000M 1on 2off	04	Dist=05.000M 067 159 220 220
02	Dist=05.000M High:on low:off	05	Level=05.000M 068 158 220 220

（5） 

上限控制继电器工作点，数据 1 吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点大于等于释放控制点：当测量值大于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合：当测量值小于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。

（6） 

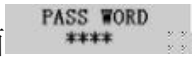
下线控制继电器工作点，数据 1 吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点小于等于释放控制点：当测量值小于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合：当测量值大于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。

（7） 

背光控制，设成 on 时，背光常亮，设成 off 时背光只有在按键时才点亮。（注：建议设定到 off 状态）

＜二＞按键定义



更换显示内容：处于主显示界面时，按此键进入密码界面 

，处于用户参数界面时，按此键切换到下一个参数界面。



需要输入密码或修改参数时，按此键即进入设定状态，此时会出现一个闪动的光标，再按此键，闪动光标位数字加‘1’变化。

光标向右移至下一位数字，SET与键配合修改参数或输入密码。

ENT RUN修改参数后按此键确认（确认后不会再有光标闪动），再按此键则返回主显示界面。

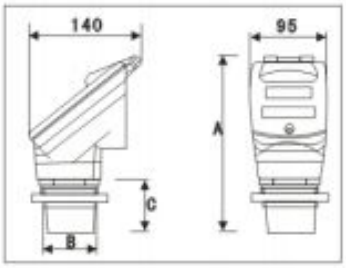
＜三＞用户参数设置（密码：3456）

1、操作步骤如下：

在主显示界面下，按SCR进入PASS WORD ****，此时用SET与配合输入密码‘3456’，再按ENT RUN确认进入第一个参数界面MAX_DIST&FULL 05.00M 03.00M，同样用SET与配合修改参数值，设定后按ENT RUN确认，若要继续修改下个界面的参数，则按SCR键切换到下个参数界面，以同样方法可修改各项参数值：当全部参数已修改完毕则再次按ENT RUN返回主显示界面，仪表进入测量状态。

在大多数时候，您只需要输入空距（MAX_DIST）,满度（FULL）值，就可以使仪表正常工作了。

四、仪表外形尺寸



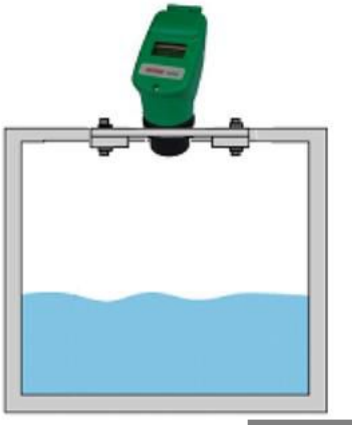
量程	尺寸A	尺寸B	尺寸C
5米(液体)	216mm	M58×2	64mm
10米(液体)	216mm	M70×2	64mm
15米(液体)	237mm	M70×2	85mm
20米(液体)	237mm	M70×2	85mm

五、安装与按线

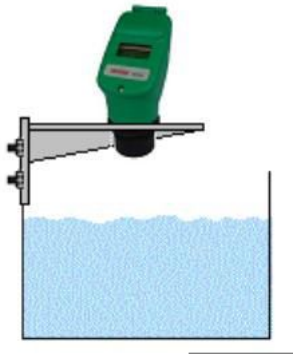
＜一＞安装

该仪表安装方便，可直接利用传感器上的螺纹和螺帽安装，常见的安装方法有法兰、支架和立管安装。

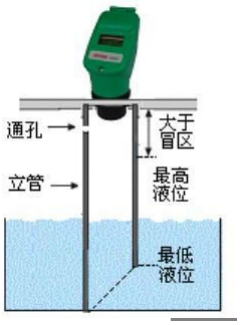
法兰安装



支架安装

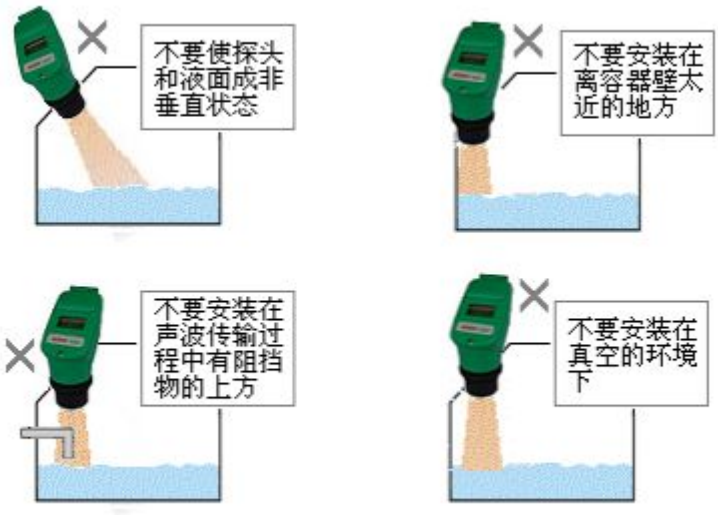


立管安装



立管可以抑止搅拌或隔离表面泡沫（搅拌与表面泡沫对仪表使用有一定的影响）。立管的内径应大于 10cm。立管的长度就是需要测量的量程长度。在管的底端切一个 45° 左右的斜面，在盲区范围内的立管壁上钻一个 8cm 左右的通孔与大气相通。

安装注意事项



＜二＞接线

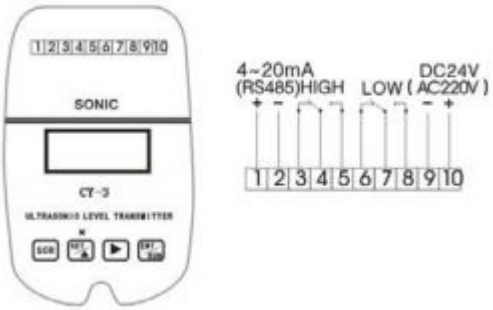
打开仪表盖，面板示意图如右所示：

1、2 脚为信号输出端，输出 4~20mA 电流或 RS485 数字信号。

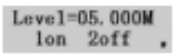
3、4、5 脚为上控继电器接线端。

6、7、8 脚为下控继电器接线端。

9、10 脚为电源输入端，输入的电源为 DC-24V 或 AC220V（具体参看仪表面板）。



六、常见问题

1、当仪表主显示界面右下角处出现一个小数点如图示 

，则表明仪表收不到回波信号，显示的数据不一定是真实值。

2、若仪表显示的数值不随液位变化而变化，主显示一个固定值，而主显示界面右下角又没小数点出现，此时可能是盲区值设的太小，您可相应的把盲区值设大一些。

超声波液位计使用说明书
HTDS-200Y 系列



大连宏泰仪器有限公司